

Sistemas de Controle

Capítulo 10

Alunos: Pedro Lucas Gomes Ferreira, Rafael Emanuel e
Yago Guirra

Introdução



O Conceito

Estuda-se a resposta em regime permanente de um sistema a uma entrada senoidal, variando a frequência ω de zero até o infinito.



$G(j\omega)$

A amplitude e a fase da saída em regime permanente dependem de ω : $|G(j\omega)|$ escala a amplitude e $\angle G(j\omega)$ desloca a fase.



Neste Capítulo

Diagramas de Bode e o Critério de Nyquist — ferramentas gráficas para analisar estabilidade diretamente no domínio da frequência.

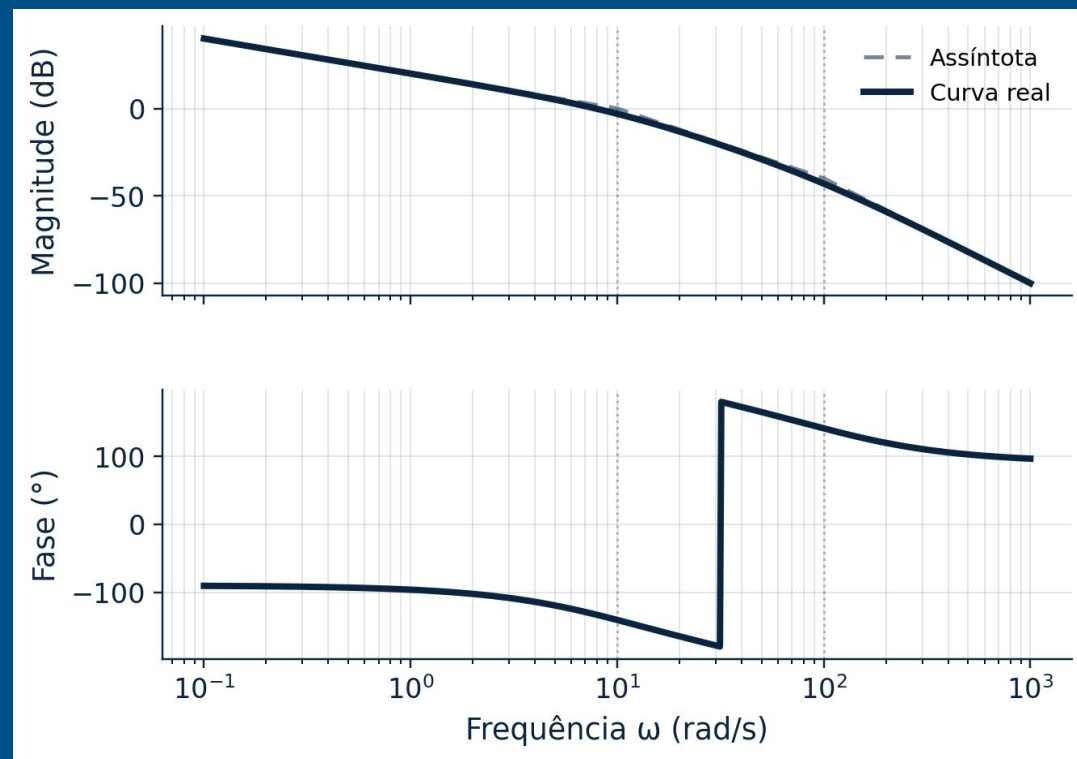
Aproximações Assintóticas: Diagramas de Bode

Os **diagramas de Bode** traçam magnitude (dB) e fase (°) de $G(j\omega)$ em função de $\log(\omega)$, permitindo esboçar a curva real por meio de assíntotas retas.

→ Polos e zeros reais: inclinação de ± 20 dB/década a partir da frequência de canto

→ Polos e zeros na origem: inclinação constante de $\pm 20n$ dB/década

→ Pares complexos: pico de ressonância dependente de ζ



Aproximação assintótica (tracejado) versus curva real (contínuo)

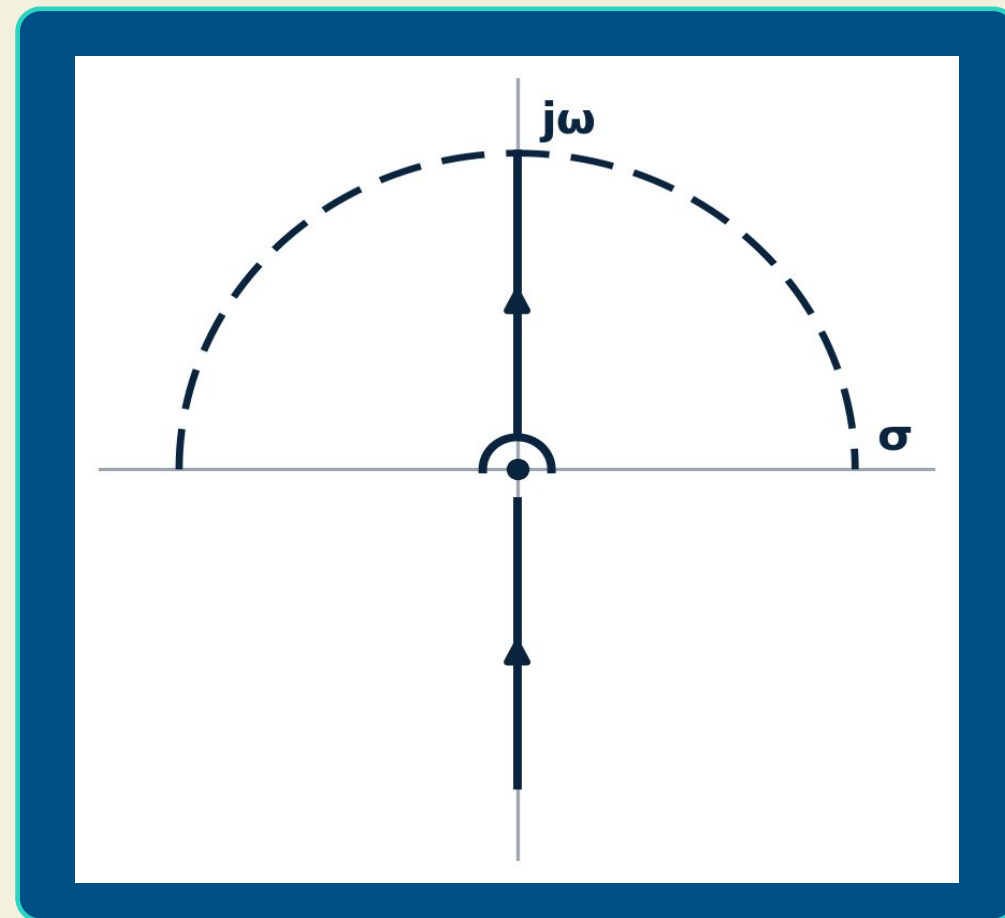
Introdução ao Critério de Nyquist

O **Critério de Nyquist** relaciona o número de polos instáveis de malha fechada ao número de envoltos do ponto -1 pelo mapeamento de $G(s)H(s)$.

$$N = Z - P$$

N : envoltos de -1 · Z : polos instáveis (MF) · P : polos instáveis (MA)

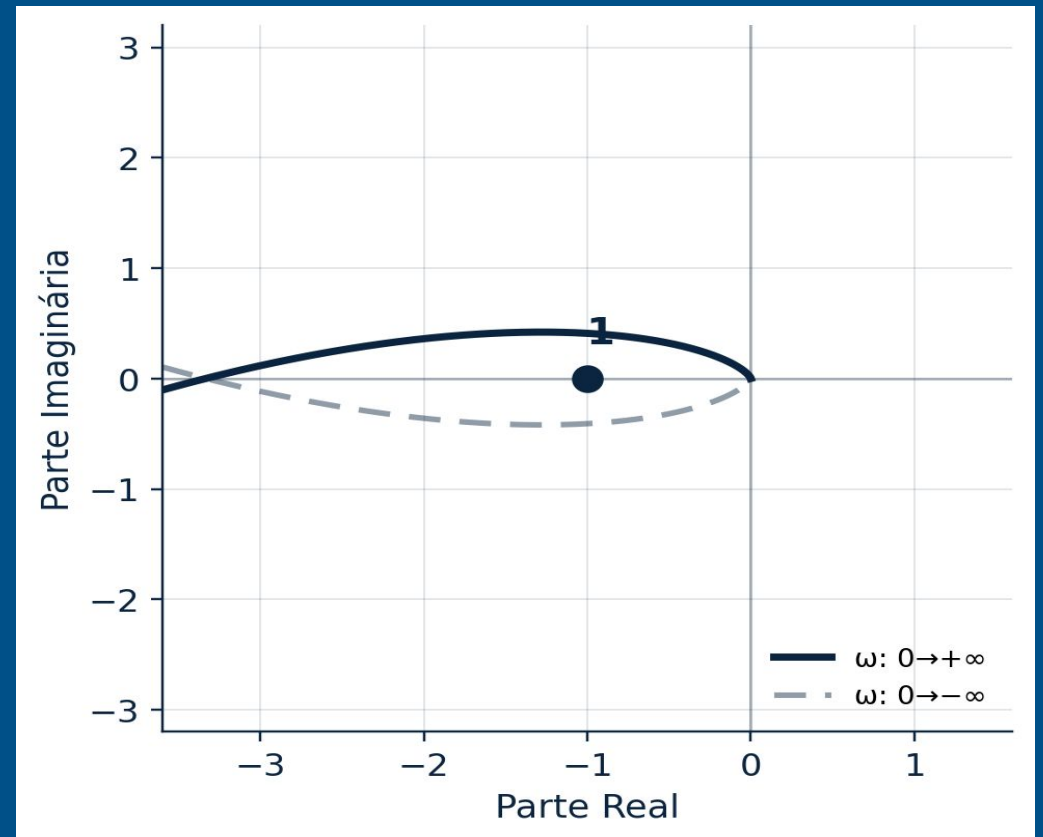
Sistemas de fase mínima ($P = 0$): a estabilidade exige nenhum envolvimento de -1 .



Esboçando o Diagrama de Nyquist

Para esboçar o diagrama, avalia-se $G(j\omega)H(j\omega)$ percorrendo o contorno de Nyquist e traça-se o caminho resultante no plano complexo.

1. $\omega = 0^+ \rightarrow \omega = \infty$: percorre o eixo $j\omega$ positivo
2. Semicírculo de raio infinito: mapeia a origem em sistemas próprios
3. ω negativo: espelho conjugado do trecho positivo

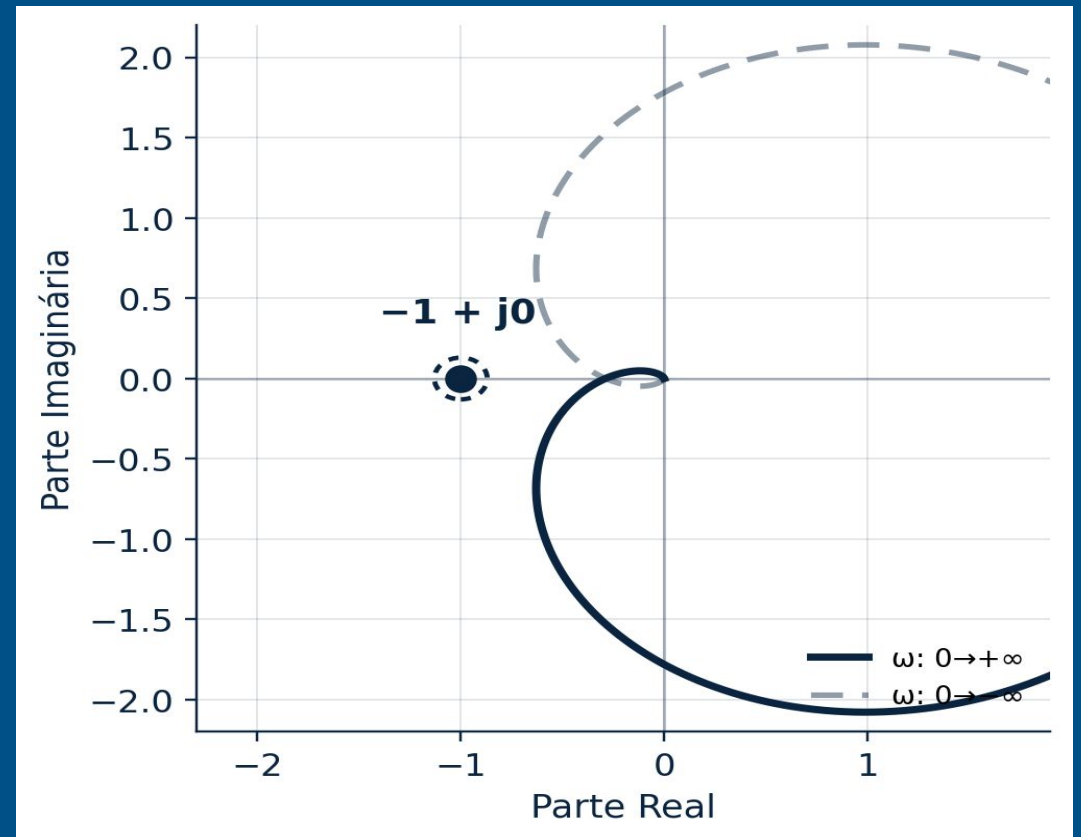


Estabilidade via Diagrama de Nyquist



Aplicando o Critério

- Determine P : nº de polos instáveis de malha aberta
- Conte N : nº de envoltimentos do ponto -1
- Calcule $Z = N + P$: se $Z = 0$, o sistema é estável
- Cada envolvimento no sentido horário soma um polo instável



Resposta em Frequência

Relação entre a Resposta Transitória, Erro em Regime
Permanente e Atraso no Tempo

Resposta Transitória e Frequência

Fator de Amortecimento

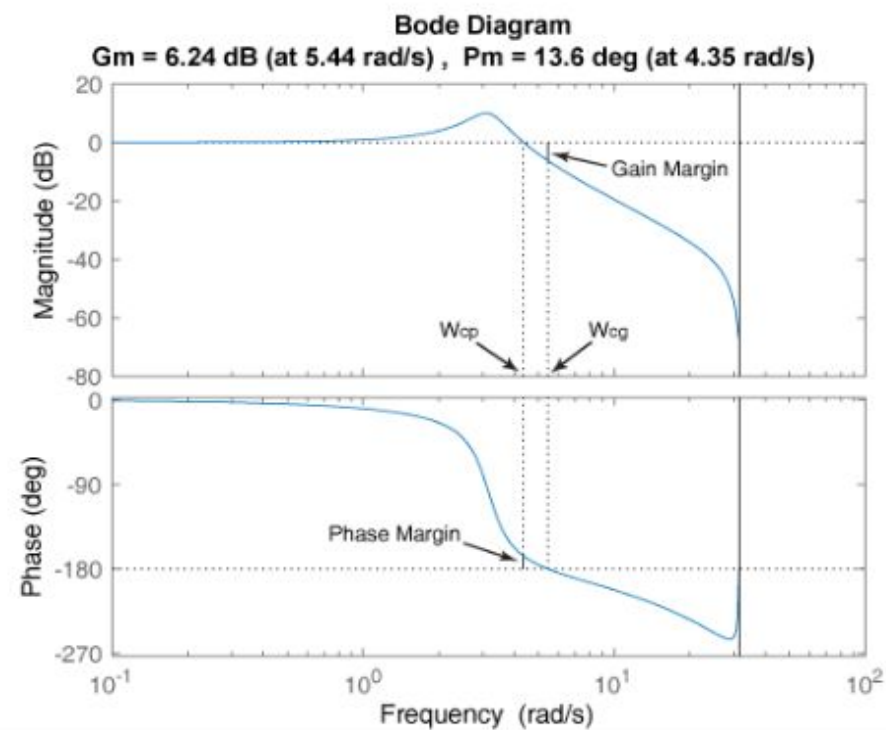
A margem de fase obtida a partir da resposta em malha aberta está diretamente relacionada ao fator de amortecimento do sistema em malha fechada.

Velocidade de Resposta

A faixa de passagem em malha fechada pode ser estimada através da magnitude e fase de malha aberta, determinando o tempo de acomodação e o instante de pico.

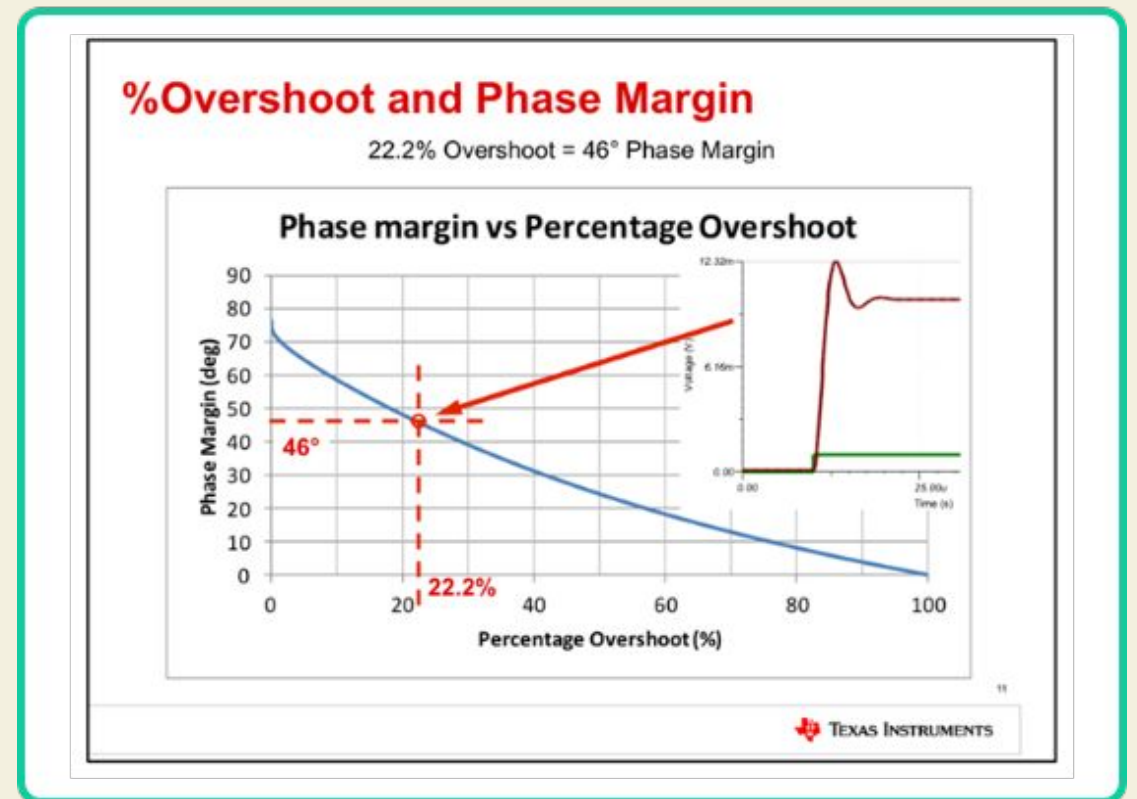
Margens de Estabilidade

- A margem de fase e a margem de ganho são indicadores críticos de estabilidade no domínio da frequência.
- **Margem de Fase:** Valor de fase que pode ser adicionado antes que o sistema se torne instável, medido quando a magnitude é 1 (0 dB).
- **Margem de Ganho:** Valor pelo qual o ganho pode ser aumentado antes da instabilidade, medido quando a fase é -180° .



Margem de Fase e Damping

- Existe uma relação única entre a margem de fase de malha aberta e o fator de amortecimento em malha fechada.
- Uma margem de fase maior geralmente corresponde a um fator de amortecimento maior (sistema mais amortecido e com menor overshoot).
- Se o amortecimento for maior ou igual a 0,707, não há pico de ressonância na resposta em frequência de malha fechada.



Constantes de Erro Estático



Tipo 0 (Posição)

A inclinação inicial do diagrama de magnitude de Bode é nula. A magnitude em baixa frequência é proporcional à constante de erro de posição.



Tipo 1 (Velocidade)

A inclinação inicial é -20 dB/década. O prolongamento da reta intercepta o eixo 0 dB exatamente na constante de erro de velocidade.



Tipo 2 (Aceleração)

A inclinação inicial é -40 dB/década. A reta assintótica intercepta o eixo 0 dB na raiz quadrada da constante de aceleração.

Avaliando Constantes de Erro

Os valores das constantes de erro estático podem ser determinados diretamente a partir das assíntotas de baixa frequência no diagrama de Bode.

O tipo de sistema dita a inclinação em baixas frequências (0, -20 ou -40 dB/década).

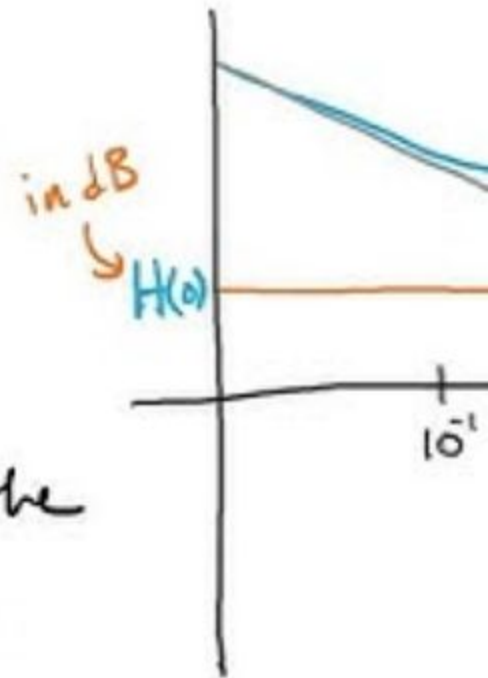
Ao avaliar a interseção dessas retas com o eixo 0 dB, encontramos facilmente os ganhos necessários.

error and Bode Plots

$$\frac{(s+z_1)(s+z_2)\dots}{s^n(s+p_1)(s+p_2)\dots} = K \underbrace{\frac{z_1 z_2 \dots (1 + \frac{s}{z_1})}{p_1 p_2 \dots s^n (1 + \frac{s}{p_1})}}_{H(0)}$$

slope of $-20n$
 $\log H(\omega) \sim -20n \log \omega$
at $\omega=1$ this term vanishes

constant $H(0)$ by tracing the asymptote to where $\omega=1$



Técnicas de Respostas em Frequência

Análise aprofundada de estabilidade, margens de
desempenho e a relação entre malhas

Margens via Diagrama de Nyquist

Margem de Ganho (MG)

Mede o fator multiplicativo que o ganho do sistema pode tolerar antes que a malha fechada atinja a instabilidade:

- Identificada no ponto de cruzamento com o **eixo real negativo**.
- Calculada na frequência de cruzamento de fase ω_p , onde a fase é igual a -180° .
- Graficamente, é o recíproco do módulo de $G(j\omega_p)$. Se o módulo for menor que 1, o sistema é estável.

Margem de Fase (MF)

Quantifica o atraso de fase adicional que pode ser inserido no sistema antes que ocorra a instabilidade física:

- Medida na frequência de cruzamento de ganho ω_c , onde o módulo é igual a **1 (0 dB)**.
- Representa o ângulo entre o vetor de $G(j\omega_c)$ no círculo unitário e o semi-eixo real negativo.
- Proporciona uma medida direta e robusta do **amortecimento** da malha fechada.

Estabilidade e Margens via Bode

Leitura das Margens

Os diagramas de magnitude e fase facilitam a determinação das margens sem necessidade de cálculos complexos em coordenadas polares:

- **MG em dB:** Leia o valor da magnitude (em dB) na frequência de cruzamento de fase ω_p . A margem é a distância vertical até a linha de 0 dB.
- **MF em Graus:** Meça a diferença angular entre a curva de fase e -180° na frequência de cruzamento de ganho ω_c .

Critério de Bode

Para sistemas de fase mínima (sem polos/zeros no semiplano direito):

- O sistema é estável em malha fechada se, e somente se, as margens de ganho e fase forem **positivas**.
- Sistemas com margem de fase muito baixa apresentam **alto sobressinal** transitório e oscilações indesejadas em malha fechada.

Resposta Transitória vs. Frequência

🔌 Mapeamento Físico

Para sistemas de segunda ordem dominantes, as especificações no domínio do tempo e da frequência correlacionam-se diretamente:

- **Amortecimento (ζ):** O pico de ressonância de malha fechada M_p determina o fator de amortecimento e o sobressinal percentual (%OS).
- **Velocidade de Resposta:** A largura de banda indica a agilidade. Bandas mais largas implicam em menores tempos de subida.

📊 Modelagem Matemática

PICO DE RESSONÂNCIA (M_p)

$$M_p = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA (ω_p)

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$$

Malha Aberta vs. Malha Fechada

○ Círculos M Constantes

Permitem traçar a resposta de malha fechada diretamente a partir do diagrama polar de malha aberta:

EQUAÇÃO GEOMÉTRICA DOS CÍRCULOS M

$$\left(x + \frac{M^2}{M^2 - 1} \right)^2 + y^2 = \left(\frac{M}{M^2 - 1} \right)^2$$

Onde o centro do círculo está em $(-M^2/(M^2-1), 0)$ e o raio é $|M/(M^2-1)|$.

▣ A Carta de Nichols

Mapeia os círculos M e N em coordenadas retangulares para simplificar o projeto de controladores:

- **Abscissa (X):** Fase de malha aberta (em graus).
- **Ordenada (Y):** Ganho de malha aberta (em decibéis).
- **Grande Vantagem:** Variações de ganho apenas deslocam a curva **verticalmente**, facilitando o ajuste e compensação visual do sistema de controle de forma direta.

Sistemas com Atraso no Tempo

O impacto do atraso puro entre o comando e a
resposta de saída

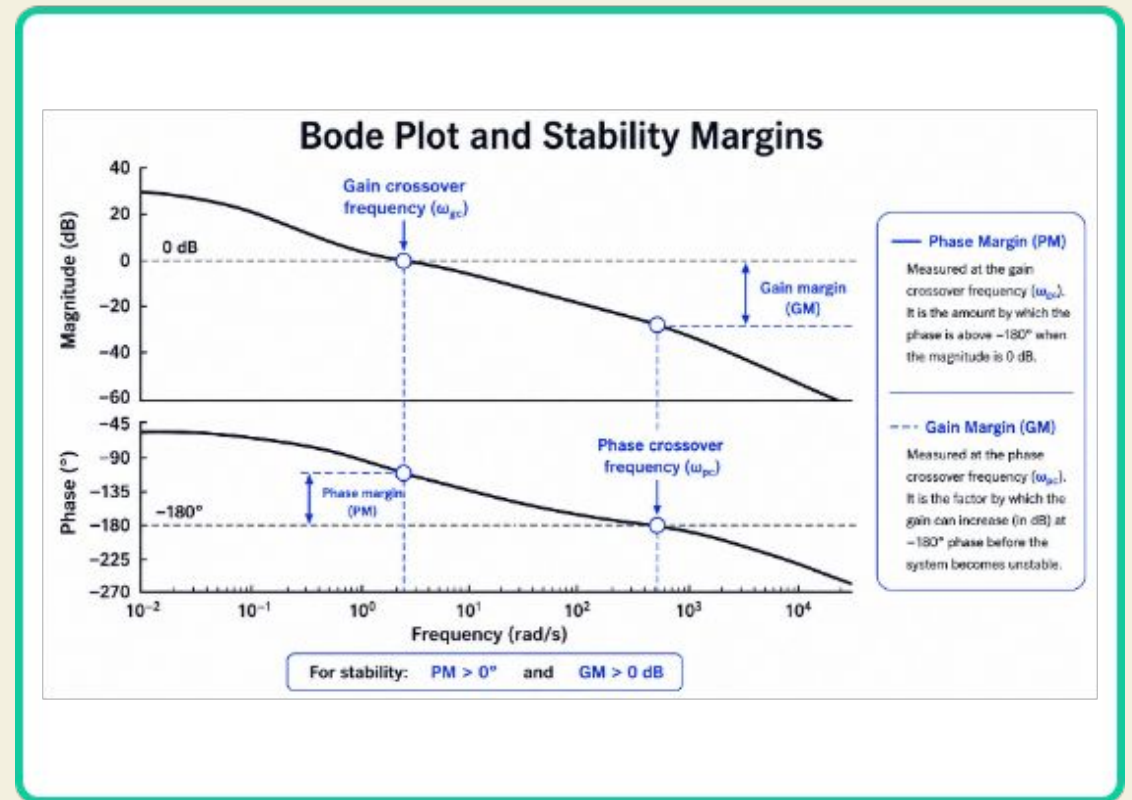
Modelagem do Atraso no Tempo

Um sistema com atraso de T segundos é representado multiplicando a função de transferência original por uma exponencial pura:

$$e^{-sT}$$

No domínio da frequência, a magnitude da resposta não é afetada. No entanto, o atraso adiciona uma defasagem linear que reduz a estabilidade:

$$- \omega T$$



O Custo do Atraso

Menor

Margem de Estabilidade

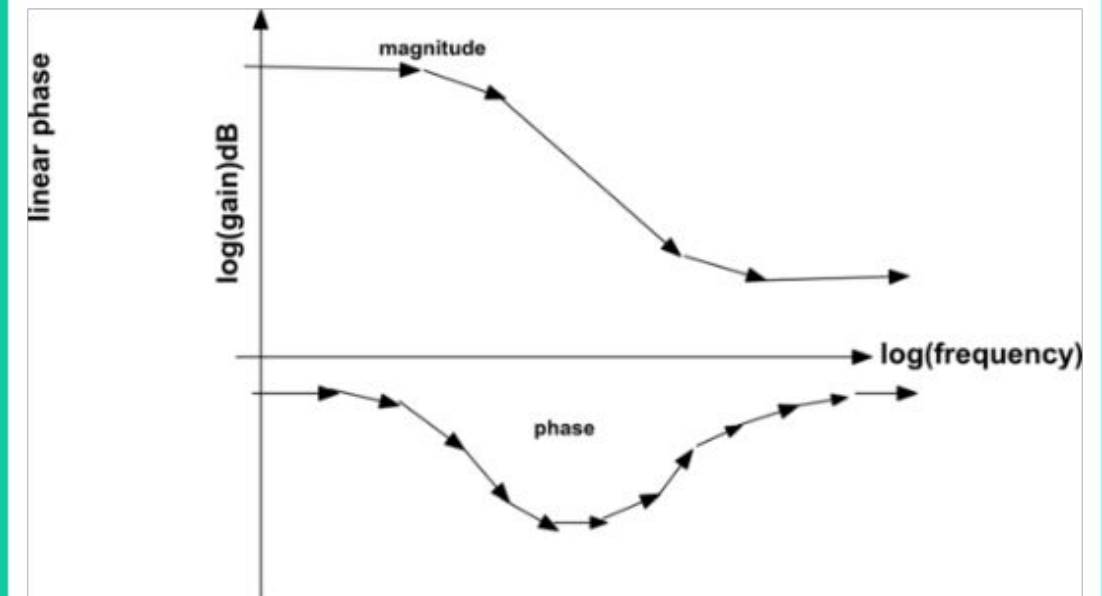
Impacto na Dinâmica

O atraso puro reduz significativamente a margem de fase, resultando em um menor fator de amortecimento e em uma maior ultrapassagem percentual (overshoot) da resposta em malha fechada.

A margem de ganho também diminui drasticamente, o que aproxima perigosamente o sistema da instabilidade absoluta, mesmo para ganhos reduzidos.

Obtendo Funções de Transferência

- Testes senoidais experimentais podem fornecer a resposta em frequência (magnitude e fase) de um sistema "caixa preta" desconhecido.
- Frequências de quebra e inclinações dos diagramas de Bode ajudam a estimar a localização exata de polos e zeros dominantes.
- As excursões da curva de fase oferecem indícios essenciais para identificar a diferença absoluta entre o número de polos e zeros do sistema.



Passos para a Estimção Analítica

-  **Análise Visual:** Estime a configuração inicial de polos e zeros através das inclinações assintóticas e excursões de fase nos diagramas experimentais.
-  **Identificação de Picos:** Verifique indícios de ressonância na magnitude para identificar componentes de 2ª ordem e estimar seu fator de amortecimento.
-  **Subtração Iterativa:** Subtraia as respostas teóricas dos componentes já identificados da curva original para isolar as dinâmicas pendentes.
-  **Validação Final:** Continue refinando o processo até que a curva residual seja perfeitamente constante, indicando que a modelagem está completa.

FIM

Obrigado pela atenção.